PROYECTO FINAL

NexoLog S.A.S.

Sistema de Integración y Análisis de Operaciones Logísticas
Lenguaje de desarrollo: C# / .NET

1. Contexto empresarial

NexoLog S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a coordinar servicios de distribución de mercancías para diferentes establecimientos comerciales.

La compañía trabaja con empresas que necesitan enviar productos a sus clientes y con operadores logísticos encargados de realizar las entregas.

Durante los últimos años, NexoLog ha experimentado un crecimiento significativo. Actualmente administra cientos de despachos provenientes de diferentes establecimientos, cada uno de los cuales utiliza sus propios sistemas informáticos.

Este crecimiento ha generado un problema importante: **la información de las operaciones se encuentra distribuida entre múltiples archivos que no utilizan las mismas estructuras ni convenciones.**

Algunos establecimientos suministran solicitudes de despacho mediante archivos JSON, mientras que otros utilizan documentos XML. De manera similar, las transportadoras entregan registros de seguimiento en formatos y estructuras diferentes.

Para conocer el resultado de una operación, los funcionarios deben consultar varios archivos, relacionar manualmente la información y determinar qué ocurrió con cada despacho.

El procedimiento ha ocasionado errores, duplicación de registros, inconsistencias en los informes y dificultades para calcular los valores correspondientes a los servicios prestados.

La gerencia ha decidido modernizar este proceso.

2. Tu contratación

NexoLog S.A.S. te ha contratado como ingeniero de datos para diseñar e implementar una solución que permita consolidar su información logística.

La empresa necesita una aplicación capaz de recibir archivos de diferentes fuentes, interpretar sus contenidos y relacionar la información correspondiente a una misma operación.

Sin embargo, la gerencia ha establecido que el objetivo no es simplemente trasladar datos de un archivo a otro.

Se espera que la solución represente adecuadamente las operaciones de la empresa, identifique inconsistencias, aplique sus condiciones comerciales y produzca informes confiables.

La organización también tiene previsto incorporar nuevos establecimientos y transportadoras, por lo que necesita una solución que pueda adaptarse a cambios sin requerir una reconstrucción completa del software.

3. La operación de NexoLog

3.1. Establecimientos comerciales y despachos

NexoLog presta servicios a diferentes comercios, cada uno identificado mediante un código único y un nombre comercial.

Un establecimiento puede solicitar numerosos despachos, mientras que cada despacho pertenece a un único establecimiento.

Las solicitudes contienen información sobre el destinatario, la ciudad de destino, la distancia estimada, la modalidad del servicio y la transportadora responsable.

Cada despacho cuenta con un número de guía que permite identificarlo durante toda la operación.

Los despachos pueden contener varios paquetes, cada uno de los cuales posee una identificación, descripción, peso y valor declarado.

Por ejemplo, un establecimiento puede solicitar el envío de dos paquetes bajo una misma guía. Aunque ambos pertenecen al mismo despacho, tienen características individuales que deben conservarse.

El peso total del despacho corresponde al peso acumulado de sus paquetes.

La compañía ha detectado solicitudes duplicadas, paquetes con pesos inválidos y guías que aparecen asociadas a información contradictoria.

NexoLog no admite despachos sin paquetes, paquetes con peso igual o inferior a cero, valores declarados negativos ni identificaciones repetidas dentro de una misma operación.

Aunque los despachos pertenecen a comercios específicos, su número de guía debe ser único dentro de toda la organización.

3.2. Modalidades de entrega

La compañía ofrece tres modalidades de servicio que comparten el propósito de transportar mercancías, aunque responden a compromisos diferentes.

Servicio estándar

Es la modalidad habitual de distribución. La empresa se compromete a completar la entrega dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la mercancía por parte de la transportadora.

Servicio exprés

Es utilizado para despachos prioritarios. La transportadora debe iniciar la distribución dentro de las primeras 2 horas posteriores a la recepción y completar la entrega en un máximo de 24 horas.

Ambas condiciones se consideran de manera independiente. Por tanto, una entrega puede realizarse dentro de las 24 horas y aun así presentar un incumplimiento si su distribución comenzó demasiado tarde.

Servicio programado

Permite acordar previamente una fecha y una franja horaria de entrega.

El despacho no debe iniciar su distribución antes del día programado y se considera cumplido cuando la mercancía es entregada dentro del intervalo establecido.

Por ejemplo, una entrega programada entre las 10:00 a. m. y las 12:00 m. que se realiza a las 12:30 p. m. se considera exitosa, pero incumplida.

La hora final de la franja debe ser posterior a la inicial. No se aceptarán programaciones con intervalos inválidos.

Para evaluar los compromisos, NexoLog utiliza las fechas y horas registradas en los acontecimientos de seguimiento. Los plazos se consideran en horas continuas y todas las fechas corresponden a la zona horaria de Colombia.

La compañía necesita evaluar correctamente el cumplimiento de cada modalidad, sin confundir una entrega exitosa con una entrega realizada dentro del tiempo acordado.

3.3. Seguimiento de los despachos

Los operadores logísticos generan información sobre la evolución de los despachos.

NexoLog identifica cuatro acontecimientos principales:

Código	Acontecimiento
REC	Mercancía recibida
RUT	Salida a distribución
ENT	Entrega exitosa
DEV	Devolución

Una solicitud comienza sin acontecimientos de seguimiento. Posteriormente, la mercancía puede ser recibida, salir a distribución y terminar entregada o devuelta.

La empresa considera que estos acontecimientos deben seguir una secuencia coherente.

Por ejemplo, no sería correcto registrar una entrega de un despacho que nunca salió a distribución. Tampoco corresponde que una operación finalizada como entregada aparezca posteriormente como devuelta.

Cada acontecimiento tiene una identificación, una fecha y una referencia al despacho correspondiente.

Un mismo despacho puede acumular varios acontecimientos, los cuales permiten reconstruir su evolución y determinar su situación final.

La empresa ha observado que algunos archivos contienen acontecimientos desordenados cronológicamente, por lo que su posición dentro del documento no necesariamente representa el orden real de ejecución.

Para este proyecto, la secuencia admitida es recepción, salida a distribución y una finalización opcional mediante entrega o devolución. Una vez finalizado un despacho, no se aceptarán nuevos acontecimientos que alteren ese resultado. Dos acontecimientos con la misma identificación no pueden incorporarse dos veces; si contienen datos diferentes, se reportará un conflicto.

También pueden presentarse acontecimientos duplicados o registros que hacen referencia a guías inexistentes.

Cuando una solicitud repita exactamente los datos de otra previamente incorporada, no deberá registrarse una segunda operación. Si el mismo número de guía aparece

con información diferente, deberá reportarse un conflicto sin reemplazar arbitrariamente los datos ya aceptados.

NexoLog necesita procesar esta información de manera confiable, conservando los acontecimientos válidos y evitando que registros incorrectos alteren los resultados.

3.4. Condiciones comerciales

Los establecimientos mantienen acuerdos económicos diferentes con NexoLog.

Actualmente, la compañía trabaja con tres modalidades de cobro:

Tarifa fija: un valor establecido por cada despacho.

Tarifa por peso: el valor del servicio depende del peso total de sus paquetes.

Tarifa por distancia: el valor del servicio depende de los kilómetros asociados al despacho.

Los valores y parámetros de cada acuerdo son suministrados por el departamento financiero.

Solo los despachos entregados exitosamente son considerados facturables. Una entrega realizada fuera de su compromiso de tiempo sigue siendo facturable.

Los despachos pendientes o devueltos no generan cobros dentro del alcance de este proyecto.

La compañía necesita aplicar las condiciones comerciales de cada establecimiento sin que las diferencias entre acuerdos afecten el procesamiento general de las operaciones.

4. Fuentes de información

Para el desarrollo del proyecto, NexoLog proporcionará cinco archivos con solicitudes, acontecimientos de seguimiento y acuerdos comerciales.

Los documentos incluyen operaciones de tres establecimientos: Comercio Caribe (COM-01), Comercio Andino (COM-02) y Comercio Sierra (COM-03). El archivo pedidos_caribe.json agrupa lotes de solicitudes de Comercio Caribe y Comercio Sierra, mientras que pedidos_andino.xml contiene las solicitudes de Comercio Andino.

Las estructuras de los documentos no son idénticas. Los archivos incluyen deliberadamente registros duplicados y datos inconsistentes para que la solución demuestre cómo procesa las operaciones válidas sin duplicarlas ni alterar sus resultados.

Se espera que los estudiantes utilicen las identificaciones correspondientes para relacionar solicitudes, seguimientos y acuerdos comerciales

- pedidos_caribe.json
- pedidos_andino.xml
- seguimiento_norte.json
- seguimiento_andina.xml
- acuerdos.json

Los archivos entregados constituyen datos de prueba y no una definición de las clases del sistema. El equipo deberá analizar sus estructuras y determinar cómo representar y relacionar la información mediante objetos

5. Consolidación y procesamiento

Una vez recibidos los archivos, NexoLog necesita transformar la información procedente de las distintas fuentes en un conjunto coherente de operaciones.

Por ejemplo, el despacho NX-1001 se encuentra registrado en las solicitudes de Comercio Caribe, mientras sus acontecimientos aparecen en el archivo de seguimiento de Transportadora Norte.

El acuerdo comercial del establecimiento se encuentra en un tercer documento.

La compañía espera poder relacionar estos registros y determinar que el despacho pertenece a Comercio Caribe, contiene dos paquetes con un peso total de 3,7 kg, fue entregado exitosamente y cumplió las condiciones del servicio exprés.

Adicionalmente, a partir de su acuerdo comercial, corresponde un valor de $12.950 por el servicio prestado.

La solución deberá permitir obtener resultados equivalentes para todas las operaciones correctamente registradas.

Durante este proceso pueden encontrarse duplicados, referencias inexistentes, datos inválidos y acontecimientos que no correspondan con la evolución de los despachos.

La empresa necesita que estas situaciones sean identificadas sin impedir el procesamiento de la información válida.

Si un mismo archivo es procesado nuevamente dentro de una ejecución, no deben duplicarse las operaciones ya incorporadas.

6. Informes solicitados

La gerencia requiere tres resultados principales.

6.1. Informe operativo

El informe debe presentar información consolidada sobre la operación logística, incluyendo:

- Cantidad total de despachos.
- Cantidad de despachos por comercio.
- Distribución según la modalidad de entrega.
- Cantidad de despachos entregados, devueltos y pendientes.
- Total de paquetes y peso de mercancías.
- Cantidad de entregas que cumplieron o incumplieron sus compromisos.
- Porcentaje de cumplimiento de las entregas realizadas.

Los resultados deberán respetar las características particulares de cada modalidad de servicio.

El porcentaje de cumplimiento se calculará sobre los despachos entregados, sin incluir en el denominador los despachos pendientes o devueltos. Una entrega efectuada fuera del compromiso se contabilizará como entregada, pero incumplida.

6.2. Informe financiero

El informe debe mostrar:

- Cantidad de despachos facturables por establecimiento.
- Valor total correspondiente a cada comercio.
- Distribución de los cobros según la modalidad de tarifa utilizada.
- Valor total de los servicios facturables.
- Despachos entregados que no pudieron valorarse por falta de condiciones comerciales válidas.

El cálculo deberá utilizar las condiciones propias de cada acuerdo y evitar que los registros duplicados produzcan cobros adicionales.

6.3. Informe de inconsistencias

Durante la integración pueden presentarse registros que no cumplen las condiciones necesarias para su incorporación.

NexoLog necesita obtener un resumen que permita identificar:

- Registros duplicados.
- Datos inválidos.
- Referencias a despachos inexistentes.
- Acontecimientos incompatibles con el historial.
- Conflictos entre registros que comparten una identificación.
- Archivo de origen y motivo de cada inconsistencia detectada.

La existencia de información incorrecta no deberá impedir que se generen los informes correspondientes a los registros válidos.

7. Exportación de resultados

Los informes deberán poder visualizarse desde la aplicación y exportarse a archivos JSON y XML.

Los documentos generados deben contener los datos correspondientes a los resultados obtenidos durante el procesamiento.

La organización espera que esta funcionalidad pueda utilizarse con cualquiera de los informes, sin tener que modificar los cálculos o reconstruir la información para cada formato de salida.

8. Funcionamiento esperado

La aplicación deberá ejecutarse desde consola y permitir al usuario realizar las siguientes actividades:

1. Cargar los archivos suministrados por NexoLog.
2. Procesar e integrar la información de las diferentes fuentes.
3. Generar y visualizar el informe operativo.
4. Generar y visualizar el informe financiero.
5. Consultar el informe de inconsistencias.
6. Exportar los informes generados en JSON o XML.

La aplicación deberá procesar conjuntos de datos diferentes sin requerir modificaciones en su implementación.

9. Consideraciones técnicas

El proyecto deberá desarrollarse en C# utilizando .NET.

La solución deberá aplicar de manera funcional los conocimientos estudiados durante el curso de Programación Orientada a Objetos:

- Abstracción y encapsulamiento.
- Clases y objetos.
- Relaciones y composición.
- Herencia y polimorfismo.
- Clases abstractas.
- Interfaces.
- Patrón Factory.
- Patrón Strategy.
- Serialización y deserialización JSON y XML.

La arquitectura deberá demostrar una distribución coherente de las responsabilidades.

10. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

Código fuente: solución completa y funcional, con las instrucciones necesarias para compilarla y ejecutarla.

Diagrama UML: representación de las principales clases, relaciones, abstracciones e interfaces utilizadas en el desarrollo.

La realización y entrega del proyecto completamente funcional será un requisito indispensable para habilitar al estudiante a su respectiva sustentación. La rúbrica de evaluación será compartida el día de la sustentación y permitirá valorar el dominio de los conceptos, la comprensión del código desarrollado y la justificación de las decisiones de diseño e implementación. **No se permitirá la sustentación de proyectos que no cumplan con las funcionalidades establecidas en el enunciado**, independientemente de que se haya realizado la entrega del código fuente.